

这个考试题真是。。。。我醉了，编译原理每年考题都会大变，小心

《编译原理与技术》期末考试试题(B 卷)

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明, 未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。									
	二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。									
	三、学生不得另行携带、使用稿纸, 要遵守《北京邮电大学考场规则》, 有考场违纪或作弊行为者, 按相应规定严肃处理。									
	四、学生必须将答题内容做在试卷上, 做在草稿纸上一律无效。									
考试 课程	编译原理与技术			考试时间		2020 年 12 月 31 日				
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	
满分	20	5	10	15	15	25	10			
得分										
阅卷 教师										

一、 (20 分) 填空题

1、词法分析器的实现有以下三种方法:

(1) 采用词法分析程序生成器;

(2) _____

(3) _____

2、递归调用预测分析是一种_____ (确定的, 不确定的) 自顶

向下的语法分析方法。通常情况下, 消除了_____和提取了_____

_____的无二义文法, 可以由此类分析程序分析。

3、翻译方案给出了使用语法制导定义语义规则进行属性计算的_____

_____和_____。

4、非块结构的符号表可以组织成如下三种形式:

(1) 无序线性表; (2) 有序线性表; (3) _____

5、名字等价把每个类型名看成是一个_____ (可区分的, 不可区分的) 类型, 所以两个类型表达式的名字等价, 当且仅当_____。

6、返回序列指的是目标程序中实现控制从被调用过程返回到调用过程的_____ (一段代码, 一个数据结构)。

7、复制恢复参数传递机制是_____调用和_____调用的一种混合形式。

8、控制流翻译方法把布尔表达式翻译为一系列的_____ (条件转移和无条件转移, 赋值语句和标号语句) 三地址语句。

9、确定下列指令序列的指令代价(R 表示寄存器):

MOV p, R₀ _____

SUB R₀, R₁ _____

ADD @8[R₁], x _____

10、典型的窥孔优化技术有: _____、_____、_____ 等。

二、(5 分) 设 $A \rightarrow X_1 X_2 X_3$ 为一个产生式, f 是属性计算函数, X_2 的继承属性定义为 $X_{2,i} = f(a, c_1, c_3)$, 其中 c_1 是 X_1 的属性, c_3 是 X_3 的属性, a 是 A 的属性。用依赖图表示 X_2 的继承属性的计算依赖关系。

三、(10分) 在 pascal 语言中, 有如下函数 (头) 声明:
function fun(a: char, b: integer): ↑ integer
请写出函数 fun 的类型表达式, 并画出其类型树和 dag 图。

四、(15分) 设有下列 Pascal 程序:

```
program main(input, output);  
var k, m: integer;  
function f(n: integer): integer;  
begin if n <= m then f := 1; else f := n * f(n-1); end;  
begin  
m := 0;  
k := f(10);  
writeln(k);  
end
```

回答以下问题:

- (1) 给出程序第三次 (递归地) 进入 f 后运行栈中的活动记录示意图, 画出各活动记录中访问链和控制链的关系;
- (2) 如果采用 display 表方式, 重做 (1)。

五、(15分) 布尔表达式文法如下：
 $E \rightarrow E_1 \text{ or } E_2 \mid E_1 \text{ and } E_2 \mid \text{not } E_1 \mid (E_1) \mid \text{id}_1 \text{ relop id}_2 \mid \text{true} \mid \text{false}$

采用控制流翻译方法，回答以下问题：

- (1) 假设 E 是形如 $x > y$ 的表达式，则所生成的三地址代码为？
- (2) 设有布尔表达式 $a > b \text{ and } c > d \text{ or } e < f$ ，假设整个表达式的真假出口分别为 L_{true} 和 L_{false} ，请给出对该表达式进行控制流表示法翻译的注释分析树。
- (3) 给出(2)中布尔表达式输出的三地址代码。

六、(25分) 考虑下列文法 G ：

- [0] $S' \rightarrow S$
- [1] $S \rightarrow L = R$
- [2] $S \rightarrow R$
- [3] $L \rightarrow * R$
- [4] $L \rightarrow \text{id}$
- [5] $R \rightarrow L$

- (1) 证明该文法是 LR(1) 文法；
- (2) 构造该文法的 LR(1) 分析表；
- (3) 给出对于输入符号串 $* \text{id} = * \text{id}$ 的分析过程。

七、(10 分) 有如下文法 G :

$$S \rightarrow (L) | a$$

$$L \rightarrow L, S | S$$

为该文法构造一个翻译方案, 它输出每个 a 的嵌套深度, 如对句子 $(a, (a, a))$ 输出的结果为 1, 2, 2。